Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 15

Plantas Híbridas y Almacenamiento

Elementos claves de la hibridación y del almacenamiento, regulación

Juan de Dios López Leiva

CONTEXTO Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN



Foco en España



Visión Sistémica



Horizonte 2030

Entender qué permite y qué limita la regulación

Identificar impactos en diseño y operación

Analizar el papel en mercados y servicios

Reflexionar sobre estrategias regulatorias

Reflexionar sobre estrategias de despliegue

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR AHORA DE HIBRIDACIÓN (Y ALMACENAMIENTO)?

Es la hibridación y el almacenamiento (en sí) algo nuevo?

- Realmente, llevamos décadas hablando de integrar:
  - Baterías
  - Bombeo hidroeléctrico
  - Almacenamiento térmico (i.e. termosolar)
  - Otros (i.e. aire comprimido, gravedad…)

El propio PNIEC 2021-2030 incluye un objetivo de 22,5 GW , de los cuales tenemos **a fecha 4 de Mayo de 2025**:

Tecnología	Potencia instalada
Bombeo hidroeléctrico	**≈ 3.331 MW**
Baterías (BESS)	**≈ 96 MW**
Total	**≈ 3.427 MW**

¿Vamos mal?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR AHORA DE HIBRIDACIÓN (Y ALMACENAMIENTO)?

Es clave entender primero varios conceptos:

¿Qué es el PNIEC?

- Representa un modelo energético a nivel nacional
- Representa una instantánea del futuro
- "nudo único": toda energía que entra en el sistema, se puede gestionar en el mismo
- **No es un plan de ordenación: NO TIENE EN CUENTA EL TRANSITORIO DE A a B**



¿Cuáles son los objetivos?

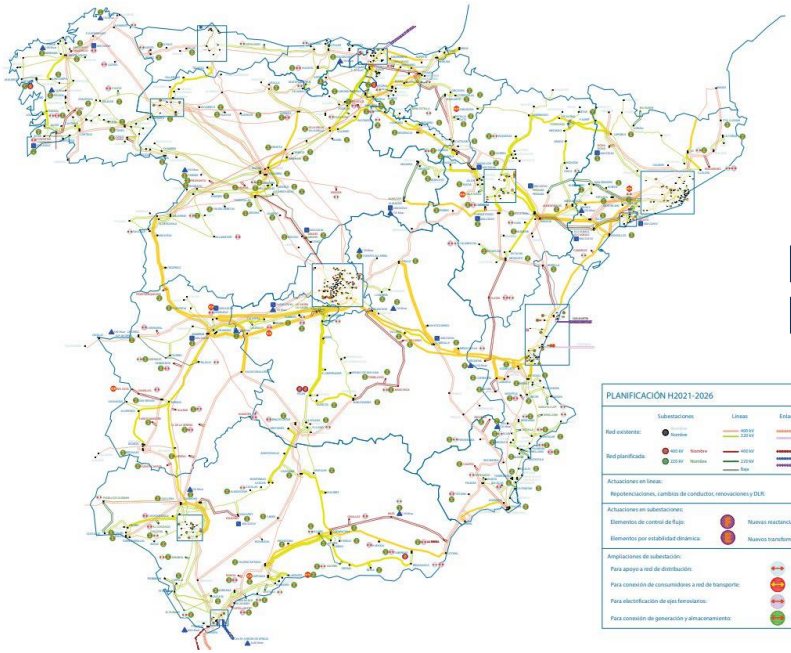
- 81% de generación eléctrica renovable y 48% en consumo de energía final para 2030 (ENERGÍA)
- En base a esto, establece:
  - 62 MW Eólica (3GW en Eólica Marina)
  - 76GW de PV
  - 22.5 GW Almacenamiento (baterías, bombeos, etc…)
  - Objetivo de aumento de demanda (5.5 M coches eléctricos, H2 renovable, bombas de calor…)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR AHORA DE HIBRIDACIÓN (Y ALMACENAMIENTO)?

Es clave entender primero varios conceptos (Cont):

¿Qué implica que sea nudo único?

- Tiene en cuenta posibles perfiles de generación, demanda, etc…
- PERO: No tiene en cuenta que el sistema es complejo y con multitud de nudos y redes, luego no es un simple equilibrio oferta-demanda global, sino en cada tiempo y lugar.



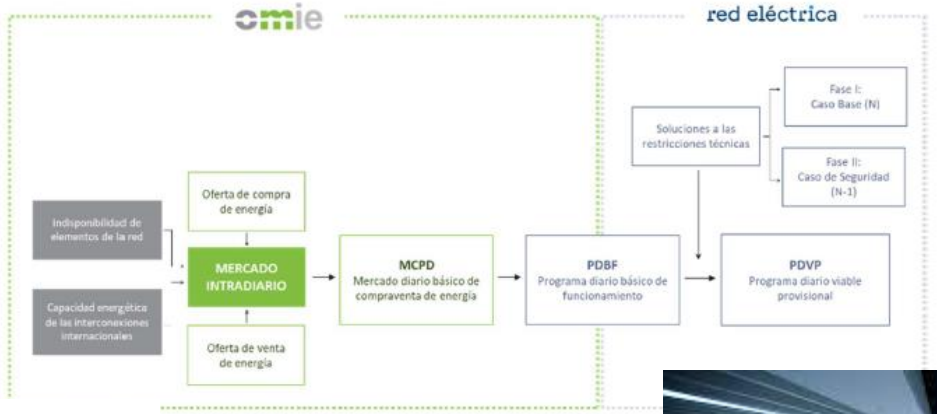


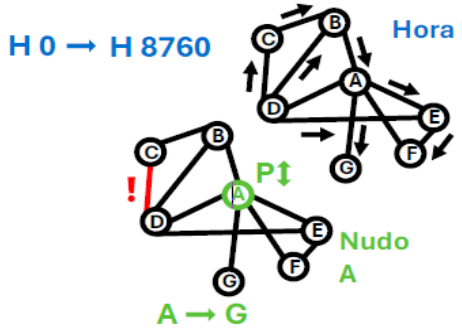
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR AHORA DE HIBRIDACIÓN (Y ALMACENAMIENTO)?

Es clave entender primero varios conceptos (Cont):

¿Y qué más?

- Las instalaciones funcionan dentro del sistema eléctrico, pero éste interacciona con otros sistemas (Demanda, otros sistemas, MERCADOS, servicios de balance y ajuste…)







¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR AHORA DE HIBRIDACIÓN (Y ALMACENAMIENTO)?

Es clave entender primero varios conceptos (Cont):

Lectura Sistémica

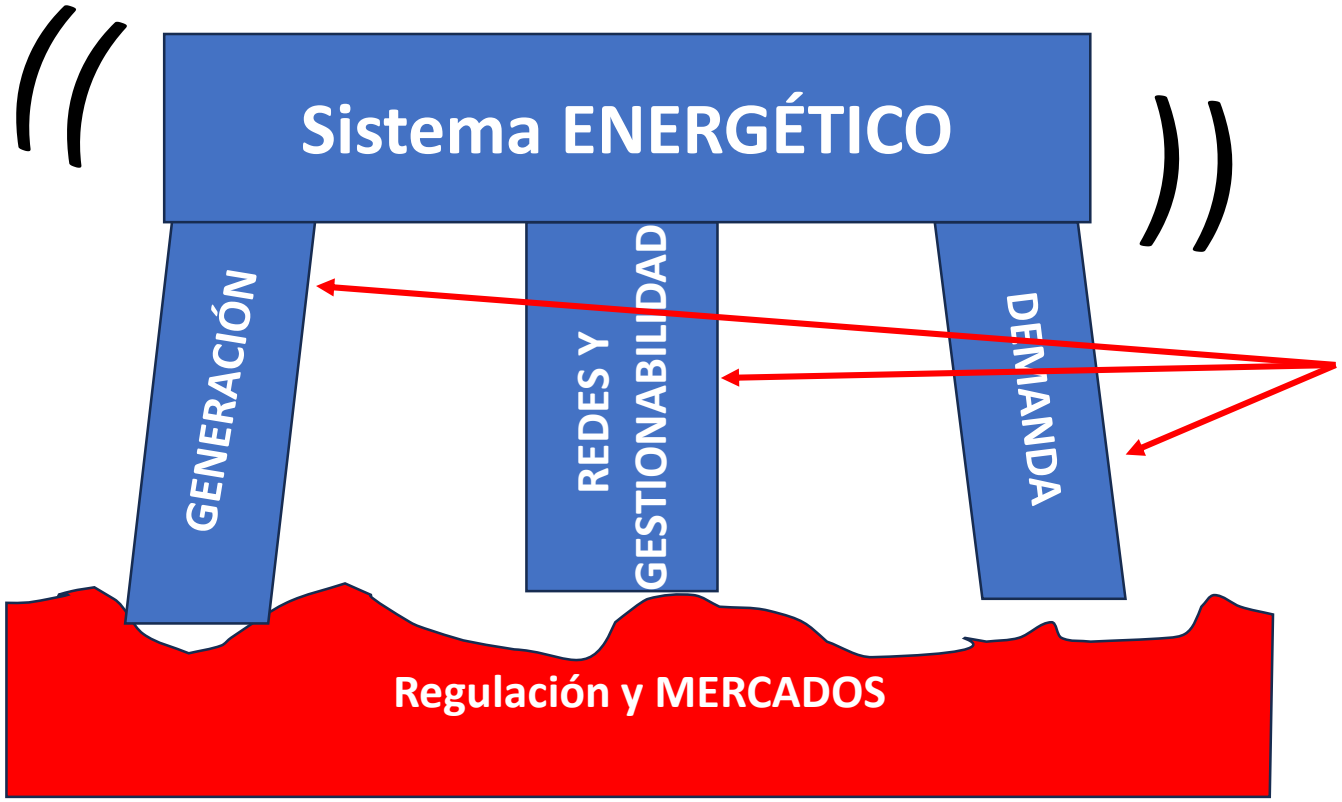
- En términos técnicos, el PNIEC persigue:
  - Más electricidad en valor absoluto (demanda eléctrica ↑),
  - pero menos energía final total (eficiencia),
  - con un sistema eléctrico:
    - más variable,
    - más distribuido,
    - más dependiente de control avanzado y redes robustas.

  Esto explica por qué la planificación de red, la gestión de flexibilidad, el almacenamiento y los servicios de balance son **piezas centrales del PNIEC, aunque no sean "objetivos numéricos" clásicos**.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR AHORA DE HIBRIDACIÓN (Y ALMACENAMIENTO)?

En Conclusión

- Tan importante, o más incluso que los objetivos, es la adecuada gestión del CAMINO A RECORRER
- En cada momento, el sistema COMPLETO debe estar en EQUILIBRIO



LA HIBRIDACIÓN AYUDA EN:

- Alta penetración renovable
- Congestiones de red y vertidos crecientes
- Mayor volatilidad de precios y desvíos
- Nuevas necesidades de **flexibilidad y estabilidad**

☞ No son tecnologías “extra”, son **infraestructura del sistema**

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR AHORA DE HIBRIDACIÓN (Y ALMACENAMIENTO)?

¿Qué entendemos por hibridación?

Hibridar se entiende (a nivel energético) como una combinación coordinada de diferentes tecnologías para mejorar la eficiencia y/o eficacia del conjunto. Pero hay múltiples niveles, y la Regulación no trata igual estas tres capas



- **Administrativo**
  - Compartir permisos, acceso y conexión
- **Eléctrico /Técnico**
  - Compartir evacuación, subestación, control
- **De mercado**
  - Operación coordinada en mercados/servicios

MARCO REGULATORIO ESPAÑOL- Estado Actual

ACCESO Y CONEXIÓN

El primer paso es conseguir un acceso a punto de conexión, ya sea en la Red de Transporte (gestionado por REE) o Red de Distribución (gestionado por una distribuidora).

<u>España tiene ciertas particularidades a este respecto:</u>

- Infraestructuras de Evacuación Compartidas => necesidad de acuerdo con vecinos.
- Si es una instalación nueva (i.e. stand alone o MPE hibridado) => procedimiento estándar de autorización de AyC como Generación (y como Demanda)
- Si es una instalación existente, para considerarse la misma al añadir hibridación, se debe cumplir:
  - Mantenimiento de carácter (síncrono o asíncrono)
  - Incremento no superior al 5% de capacidad de acceso
  - Distancia<10.000m entre centros geométricos de instalaciones

MARCO REGULATORIO ESPAÑOL- Estado Actual

HITOS ADMINISTRATIVOS

Regulados por RD1955/2000 y actualizados por RDL23/2020, RD8/2023(para instalaciones >1MW en Península y >0.5MW en Islas) y RDL7/2026

La falta de cumplimiento conlleva la caducidad automática del Permiso de Acceso y Conexión y la Ejecución automática de las Garantías económicas, salvo casos excepcionales

- **1er Hito: Declaración de impacto ambiental (DIA) POSITIVA**
  - La DIA evalúa los posibles efectos ambientales del proyecto (incluye aspectos medioambientales, paisajísticos, sociales, arqueológicos…).
  - El dictamen puede ir condicionado a medidas de mitigación, compensación y/o modificaciones del proyecto
- **2º Hito: Autorización administrativa previa (AAP)**
  - Esta autorización verifica la compatibilidad del proyecto con la planificación energética y su viabilidad técnica.
- **3er Hito: Autorización administrativa de construcción (AAC)**
  - Permite iniciar las obras de construcción de la instalación.
- **4º Hito: Autorización Administrativa de explotación**
  - Final de Obra.
- **5º Hito: Autorización de Explotación Definitiva**
  - Es el permiso final que permite la operación comercial de la instalación. Puede considerarse cumplido con el Acta de Puesta en Servicio / APESp (RD 997/2025)

MARCO REGULATORIO ESPAÑOL- Estado Actual

De qué plazo se dispone para cumplir estos hitos desde la obtención del Acceso y Conexión (y evitar la caducidad del permiso de AyC)?
Según el RDL23/2020 y modificado por RDL8/2023:

a) Si el permiso de acceso se obtuvo en una fecha comprendida entre el 28 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive (plazos desde entrada en vigor del RDL23/2020):

- **1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 3 meses.**
- **2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 18 meses.**
- **3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 21 meses.**
- **4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 24 meses.**
- **5º. Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 60 meses.**

b) Si el permiso de acceso se obtuvo con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y antes de la entrada en vigor del RDL23/2020(plazos desde entrada en vigor del RDL23/2020)y después de la entrada en vigor del RDL23/2020 (plazos desde la obtención del permiso AyC):

- **1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses.**
- **2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 22 meses.**
- **3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 25 meses.**
- **4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 28 meses.**
- **5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 60 meses.**

MARCO REGULATORIO ESPAÑOL- Estado Actual

Última actualización (RD997/2025 y RDL7/2026):

En estas actualizaciones se mantienen en general los hitos, pero se prevén extensiones e incluso congelación de los plazos en caso de medidas cautelares o paralizaciones administrativas fuera del control del promotor:

- **1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses.**
- **2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 22 meses.**
- **3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 25 meses.**
- **4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 28 meses.**
- **5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años.**
  - **Se considera cumplido con la autorización de explotación provisional (para pruebas => más 24 meses para obtención de la FON y AAE Definitiva**

Claves introducidas por el RD 997/2025

- ✓ **No modifica la secuencia ni los plazos base de los hitos**
- ✓ Introduce **flexibilidad operativa**:
  - autorizaciones de explotación **parciales**
  - facilitación de **hibridación con almacenamiento**
  - redefinición de potencia instalada (relevante para BESS)
- ✓ Simplifica tramitación de **baterías dentro de perímetros ya evaluados ambientalmente** (sin reiniciar hitos)

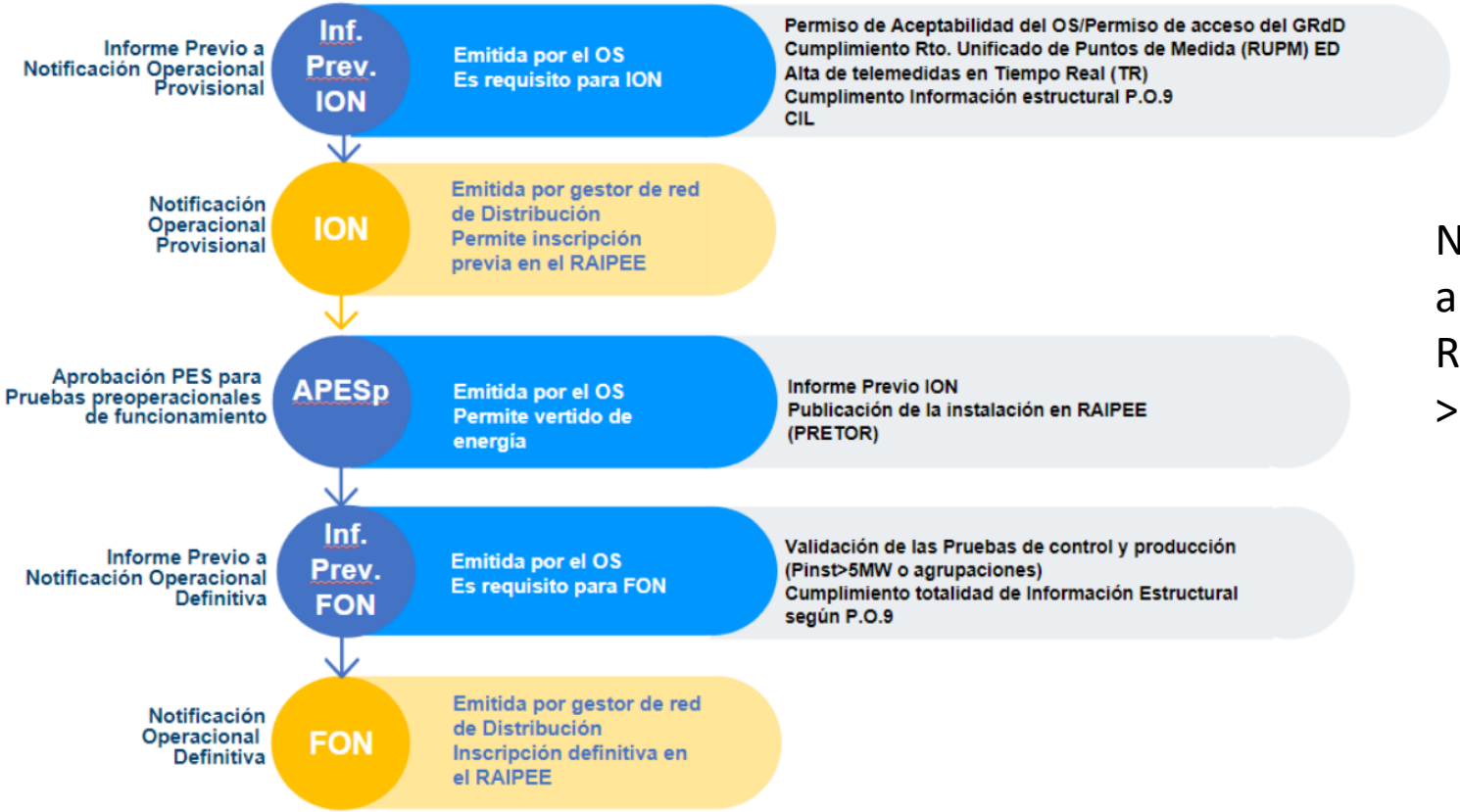
Claves introducidas por el RDL 7/2026

- ✓ **Suspensión automática de plazos** de hitos cuando existen **medidas cautelares judiciales**
- ✓ Posibilidad de **extensión del 5.º hito (APS)**, con fecha límite **31/12/2030**, para proyectos afectados por retrasos estructurales
- ✓ Refuerza la seguridad jurídica frente a la **litigiosidad ambiental**
- ✓ No endurece plazos para generación ni para BESS hibridados

MARCO REGULATORIO ESPAÑOL- Estado Actual

NOTIFICACIONES OPERACIONALES

Son procedimientos para el traslado de información relevante al Operador del Sistema (REE) o al Operador de la Red de Distribución correspondiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios.

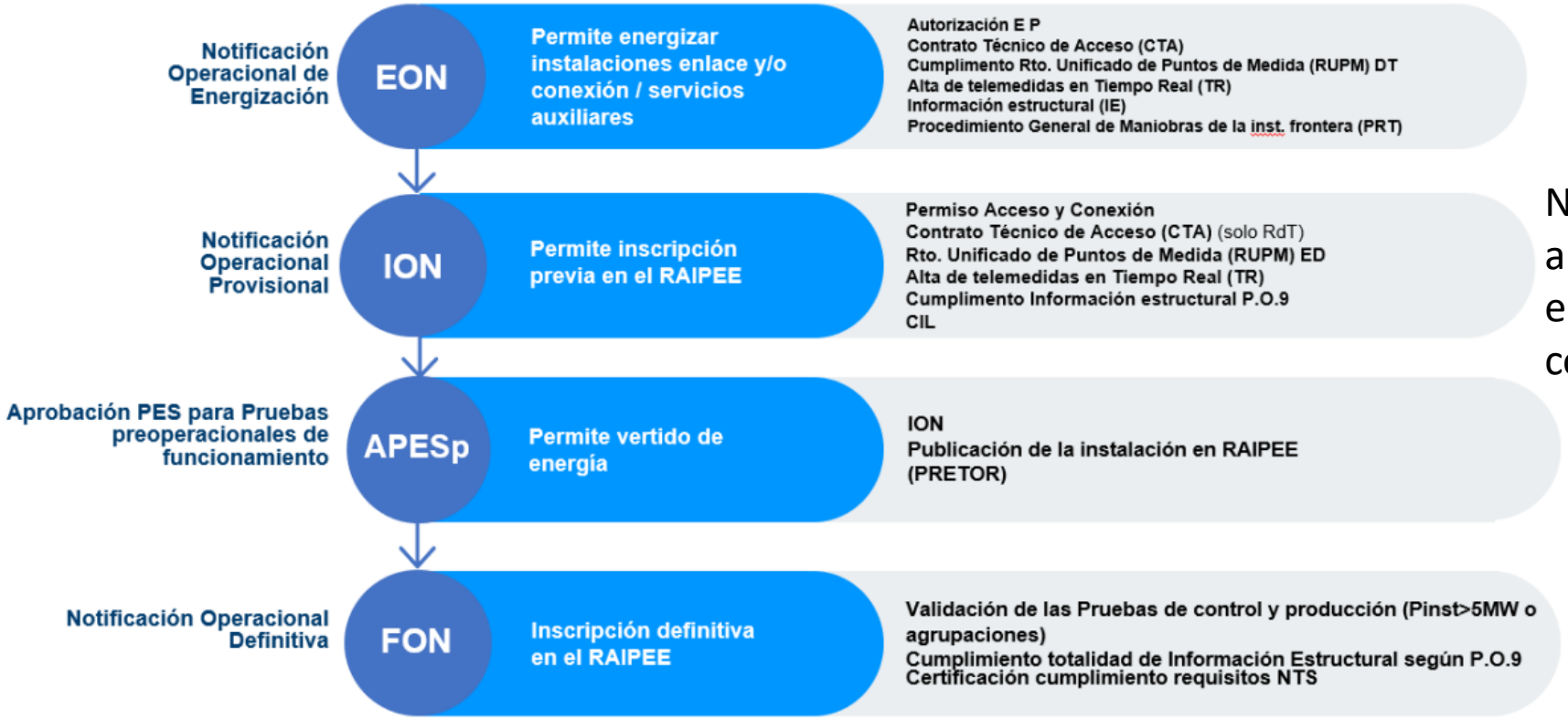


Notificaciones operacionales aplicables a MGE conectados a RdD, con una potencia instalada >1 MW SEPE / 0,5 MW TNP

MARCO REGULATORIO ESPAÑOL- Estado Actual

NOTIFICACIONES OPERACIONALES

Son procedimientos para el traslado de información relevante al Operador del Sistema (REE) o al Operador de la Red de Distribución correspondiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios.



Notificaciones operacionales aplicables a instalaciones de enlace y conexión, y MGE conectados a RdT

MARCO REGULATORIO ESPAÑOL- Estado Actual

RDL 7/2026

Como excepción a años de bloqueo, en Marzo de 2026 se aprobó un RDL que modifica varias normativas y leyes que afectan a la hibridación, la electrificación y el despliegue renovable.

Objetivo del RDL 7/2026

- Acelerar la electrificación de la economía y el despliegue renovable
- Reforzar la seguridad, resiliencia y soberanía energética
- Desbloquear cuellos de botella administrativos y de red

Principales palancas

- Zonas de Aceleración Renovable (ZAR)
  - Áreas de baja sensibilidad ambiental
  - Simplificación de evaluaciones ambientales para renovables y almacenamiento hibridado
- Agilización administrativa:
  - Proyectos energéticos preferentes
  - Plazos reducidos, tramitación urgente y reutilización de documentación
- Repotenciación facilitada: Hasta +25 % de potencia con EIA limitada y plazos a la mitad
- Mayor participación pública + Refuerzo de información previa, retorno socioeconómico local y figura de “proyecto de excelencia social”

MARCO REGULATORIO ESPAÑOL- Estado Actual

RDL 7/2026

Sitúa por primera vez a demanda, almacenamiento y red en el centro del sistema eléctrico

Almacenamiento y red

- El almacenamiento pasa a ser:
  - Activo estratégico del sistema
  - Demanda con acceso flexible (no potencia firme garantizada)
- Impulso a almacenamiento:
  - Hibridado con renovables
  - Bombeo hidráulico (utilidad pública y expropiación condicionada)
- Gobernanza de infraestructuras compartidas:
  - Responsabilidad mancomunada
  - Obligación de acuerdos entre promotores

Acceso y conexión (demanda)

- Prioridad a consumos estratégicos:
  - Industria estratégica
  - Infraestructuras críticas
  - Electrificación de servicios esenciales
- Sustitución de avales por prestación por reserva de capacidad
  - Pago mensual
  - Considerado anticipo de peajes
  - Penaliza la especulación y el bloqueo de red
- Introducción de hitos y causas claras de caducidad
- Planificación de red
- Flexibilización del uso de nudos existentes
- Adaptación dinámica de la planificación para atender demanda estratégica

EL ALMACENAMIENTO EN LA REGULACIÓN ESPAÑOLA

QUÉ OCURRE CON EL ALMACENAMIENTO?

- Tiene doble naturaleza:
- ✓ Generador
- ✓ Consumidor

Esto tiene consecuencias económicas y operativas y obliga a planificar su uso con antelación:

Storage híbrido

Detrás del mismo punto de conexión

Limitado por potencia evacuable

Storage stand-alone

Nuevo acceso y conexión

Mayor flexibilidad, mayor riesgo

Vacíos Regulatorios Relevantes

- Stack de ingresos limitado
- Participación parcial en servicios de ajuste
- Fiscalidad y peajes no optimizados
- Falta de señal económica por valor sistémico

Códigos de Red (y POs de REE)

- Requisitos:
  - Frecuencia
  - Tensión
  - Fault Ride Through
  - Requisitos conexión (P.O.12.2)
- El almacenamiento puede:
  - Facilitar cumplimiento
  - Reducir estrés al generador

COMO INFLUYE LA REGULACIÓN EN EL DISEÑO?

Dimensionamiento forzado por Potencia máxima evacuable

Estrategias:

- Oversizing renovable “Overplanting”
- Curtailment controlado
- Uso de BESS para gestión interna
- Optimización de perfil de generación/consumo

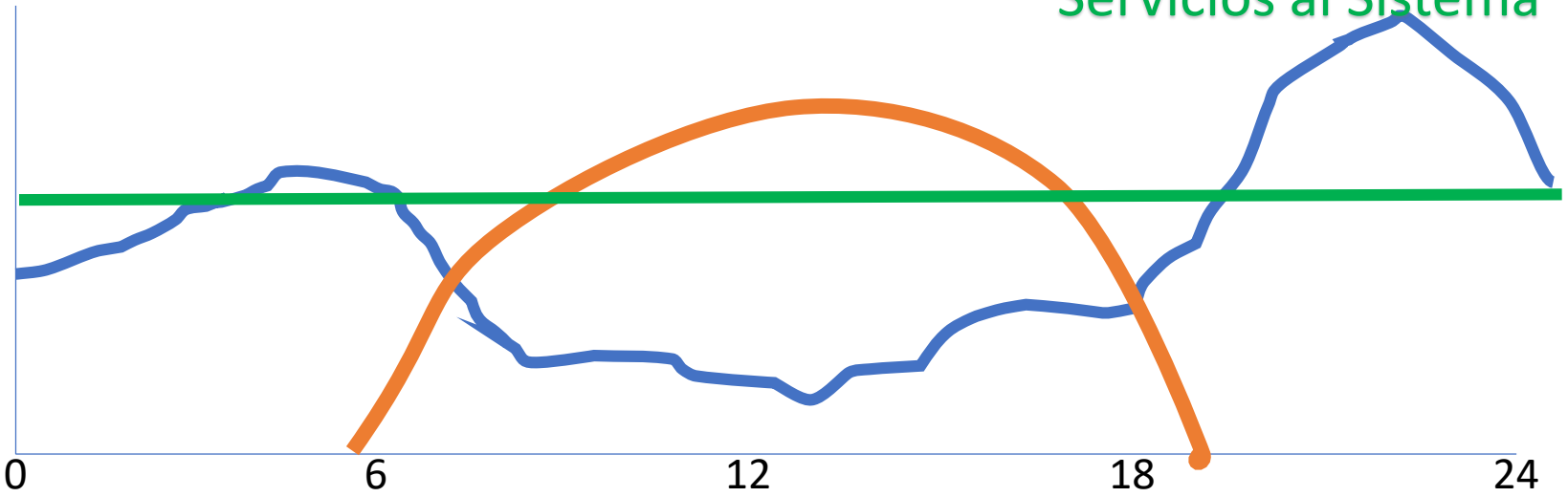
=> Decisiones técnicas con origen normativo

Control y operación coordinada

Prioridad de setpoints: Renovable vs almacenamiento

- Modo carga / descarga condicionado por mercado
- Gestión de vertidos internos
- Necesidad de control común y EMS avanzado

Por ejemplo: generación más constante: Almacenamiento como balance + Servicios al Sistema

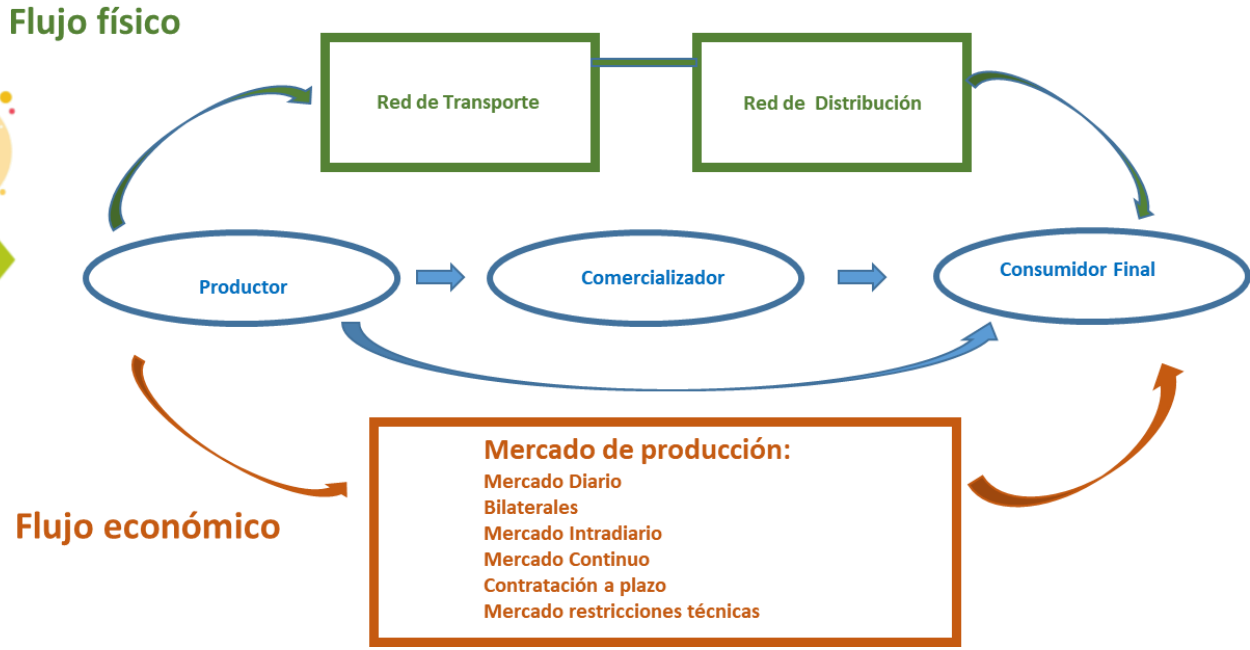


MERCADOS, OPORTUNIDADES Y LÍMITES

Toda instalación eléctrica que proporciona servicios al sistema, sea energía, balance, flexibilidad u otros, debería sometida a reglas de mercado que hagan dichos servicios sostenibles

- Múltiples Actores

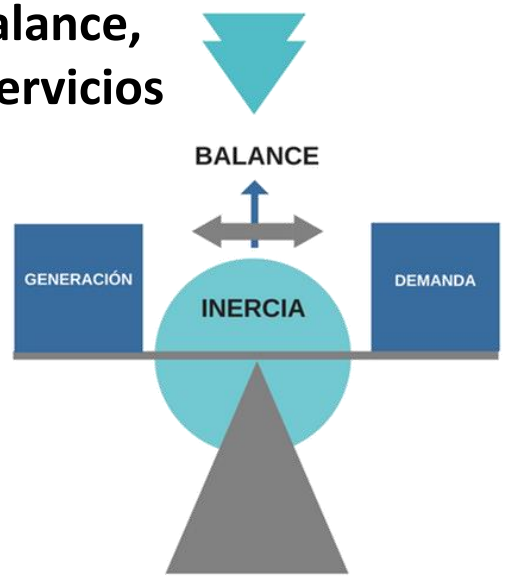




Fuentes: OMIE y CNMC

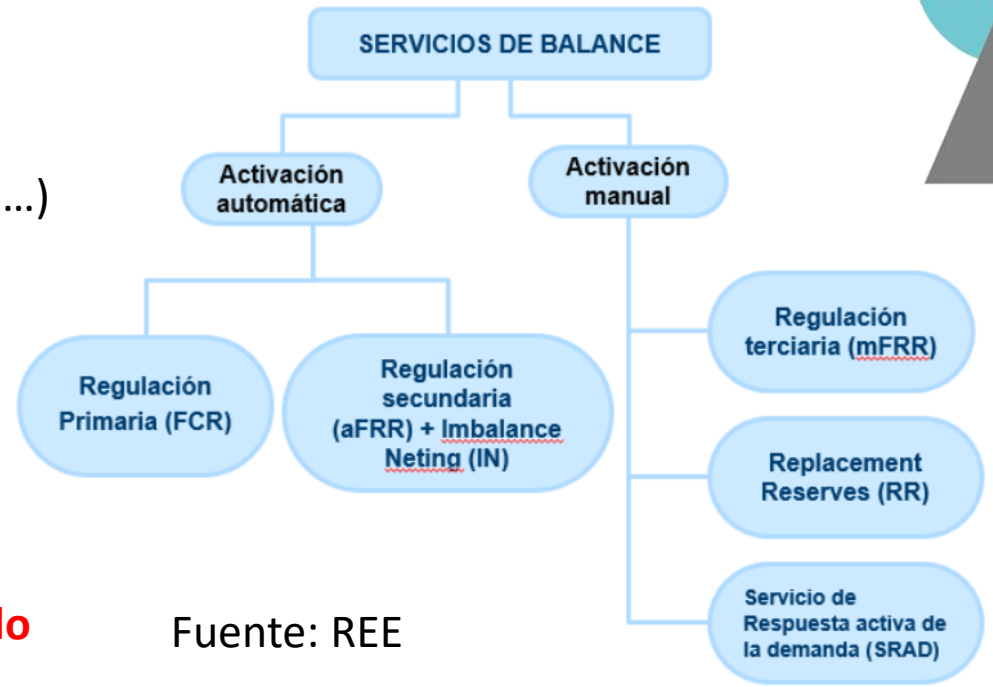
MERCADOS, OPORTUNIDADES Y LÍMITES

Toda instalación eléctrica que proporciona servicios al sistema, sea energía, balance, flexibilidad u otros, debería sometida a reglas de mercado que hagan dichos servicios sostenibles



Múltiples Mercados

- Diario e Intradiario (Arbitraje)
- Restricciones Técnicas (Redespachos/Ajuste)
- Reducción Automática de Potencia/ Demanda (SRAP/SRAD) (Interrumpibilidad)
- Servicios de Balance
- Servicios de no-frecuencia (Control de Tensión…)



Fuente: REE

Cómo casa con la Hibridación?

- Hibridación como herramienta para:
  - Perfilado de oferta
  - Reducción de desvíos
  - Cumplir requisitos técnicos
- **Rentabilidad muy sensible a reglas de mercado**

MERCADOS, OPORTUNIDADES Y LÍMITES

Qué otras cosas podrían venir en cuanto a posibles servicios al sistema?

Servicios hoy reconocidos

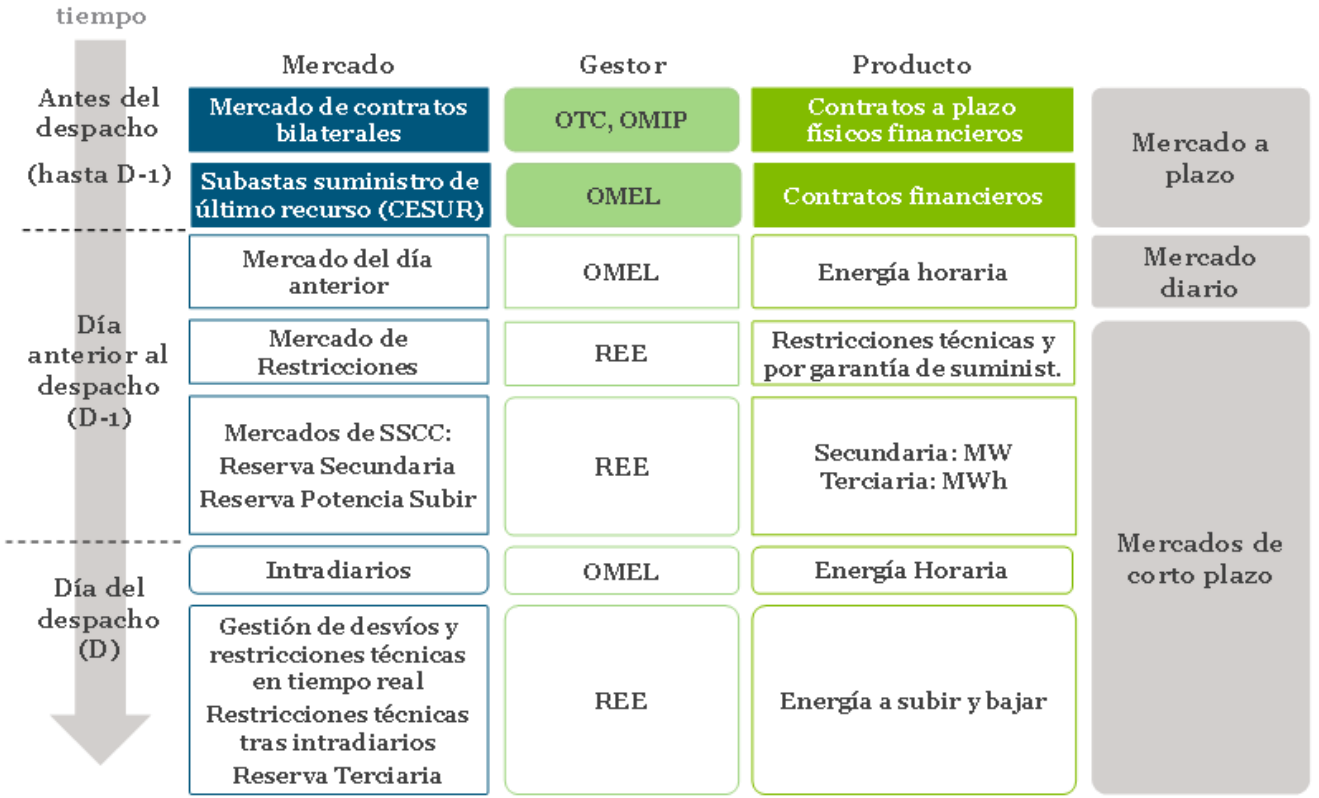
- Regulación secundaria y terciaria
- Gestión de restricciones técnicas
- Control de tensión limitado (Tiempo Real)

¿Qué servicios son técnicamente posibles?

- Fast Frequency Response
- Inercia sintética
- Grid forming
- Black start distribuido
- Soporte de tensión dinámico

CLAVES:

- ¿Cómo se reconocerán y retribuirán estos servicios?
- ¿Con qué requisitos para las instalaciones?



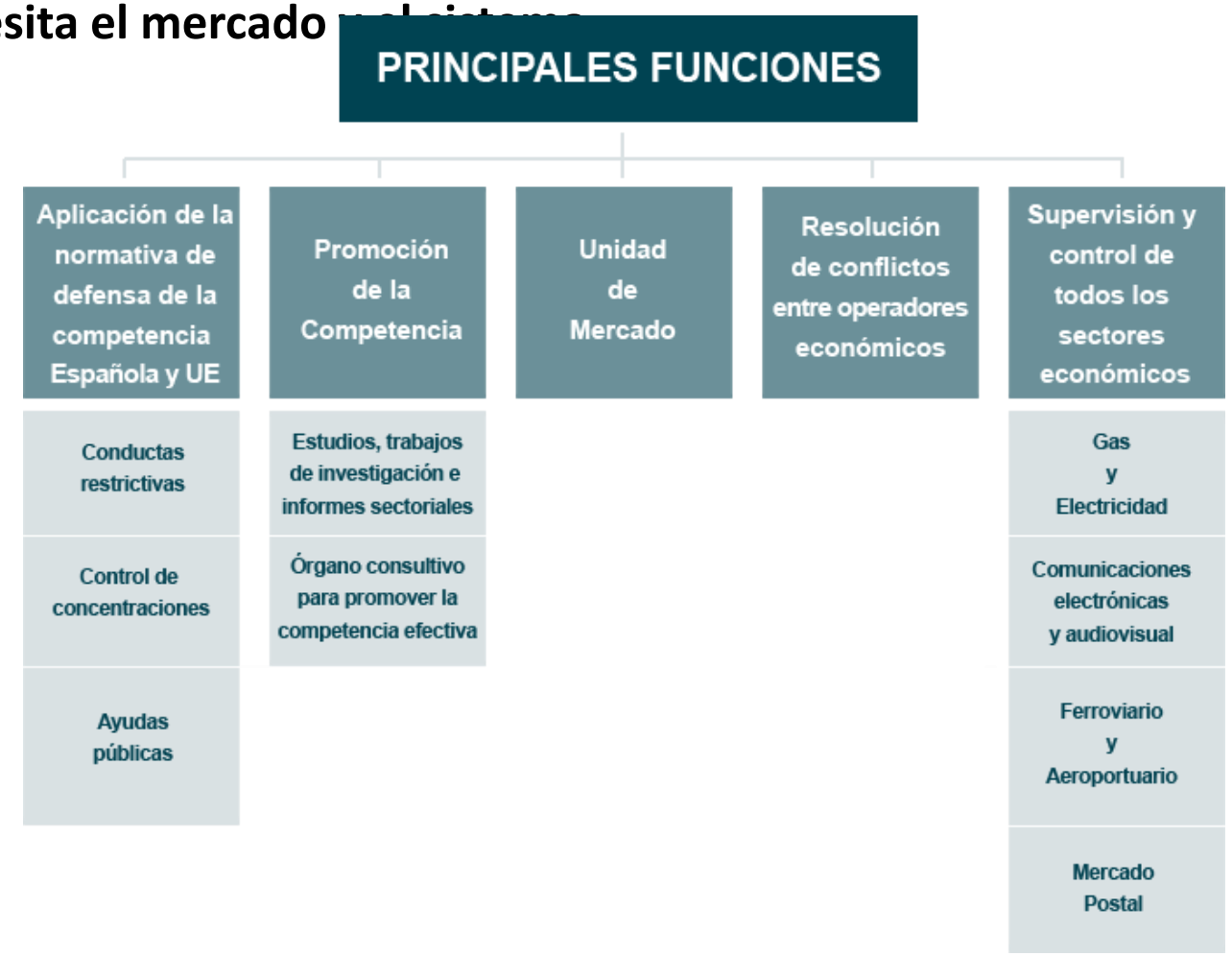
Fuente: REE

REGULACIÓN Y DESPLIEGE

La Regulación y los Mercados, en un entorno como el español, son las herramientas que permiten dirigir la oferta hacia lo que necesita el mercado y el sistema

¿Qué puede hacer el Regulador? (con soporte de promotores y tecnólogos)

- Separar:
  - Acceso físico
  - Servicios prestados
- Identificar y promover esquemas retributivos que incentiven los servicios más necesarios para el sistema
- Impulsar pilotos y sandboxes para “afinar” los requisitos técnicos y la propia regulación
- Identificar y corregir situaciones de mercado que perturben el funcionamiento del mismo y del sistema.
  - Limitación
  - Impulso

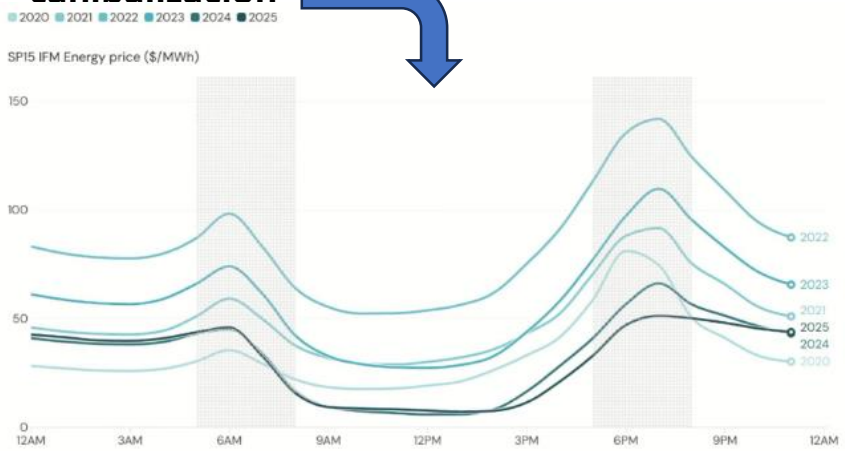


REGULACIÓN Y DESPLIEGE

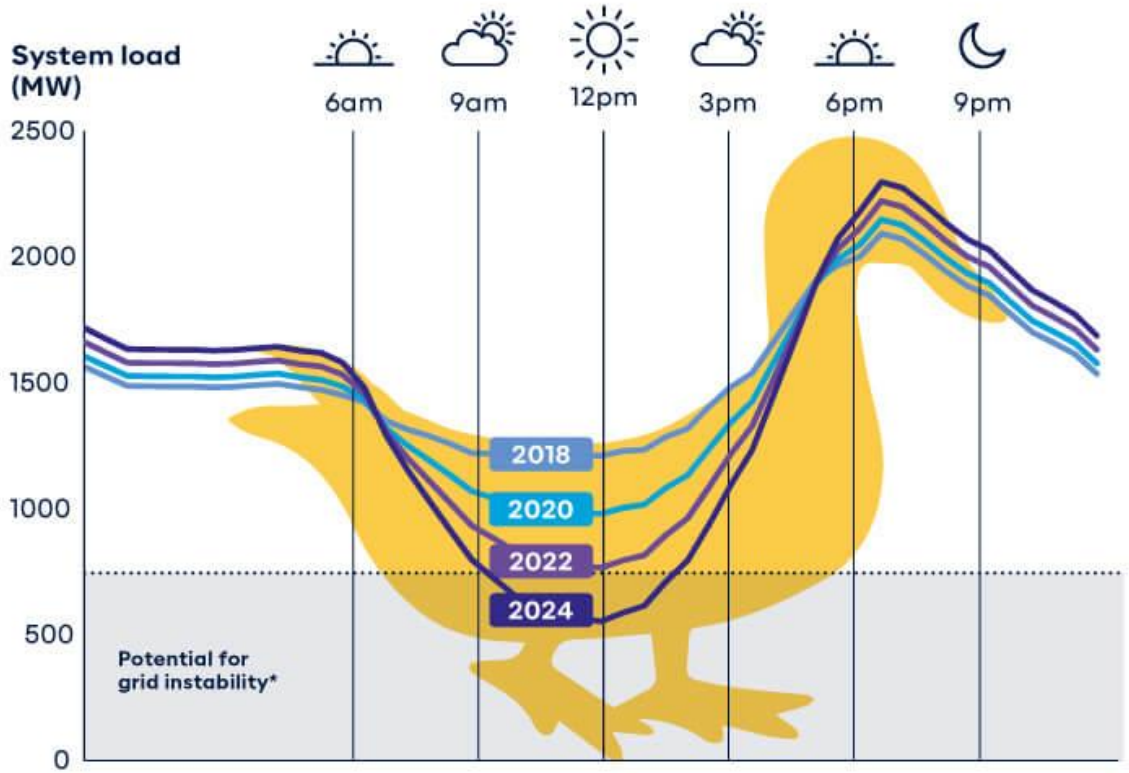
Un despliegue desequilibrado, por exceso de incentivos o defecto de limitaciones, puede suponer un perjuicio para el sistema, incluso para los propios "beneficiados" por ese despliegue

Un ejemplo práctico: (la Curva del Pato)

- Crecimiento de generación solar por encima de previsiones
- Sostenida por efecto de PPAs, RCR, etc, lo cual permite ofertar a precios incluso cero o negativos
- El almacenamiento permite (en teoría) "aplanar" la curva, pero requeriría un sobredimensionamiento también => más coste y **canibalización**



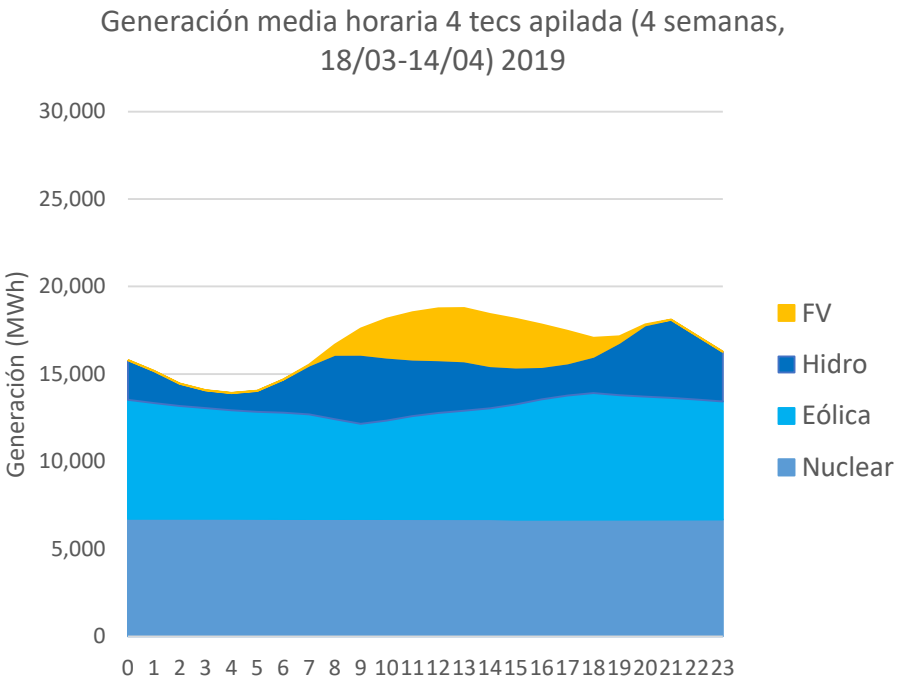
Fuente: MODO Energy



Fuente: AEMO

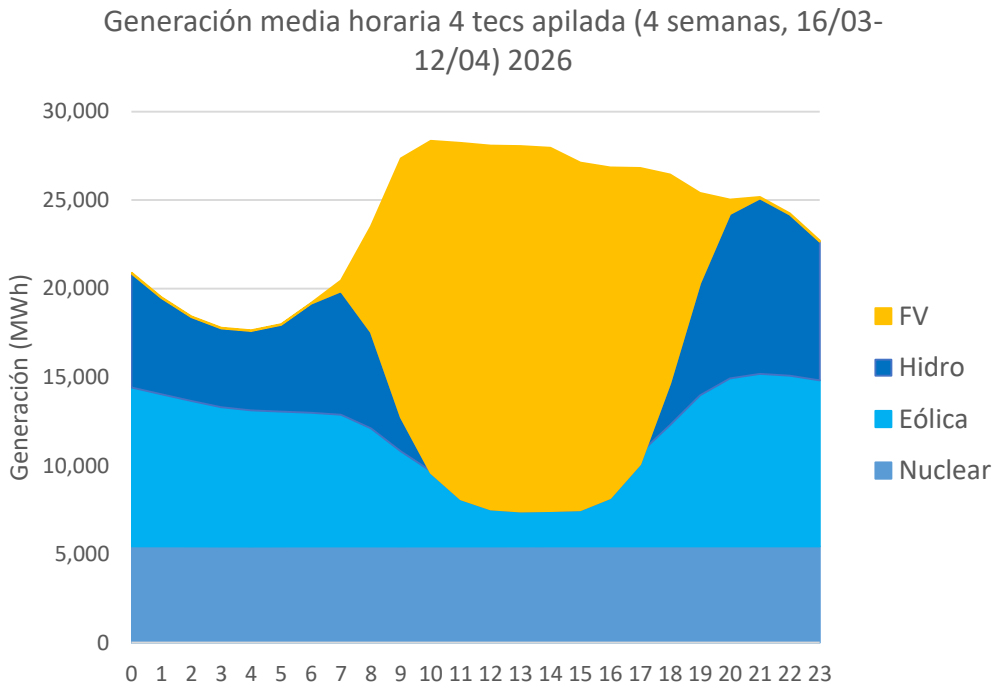
REGULACIÓN Y DESPLIEGE

Vamos a ver un caso más cercano: Evolución GENERACIÓN sin CO2 2019-2026 (4 semanas marzo/abril)



2019

Generación media horaria 16.736 MWh



2026

Generación media horaria 23.883 MWh

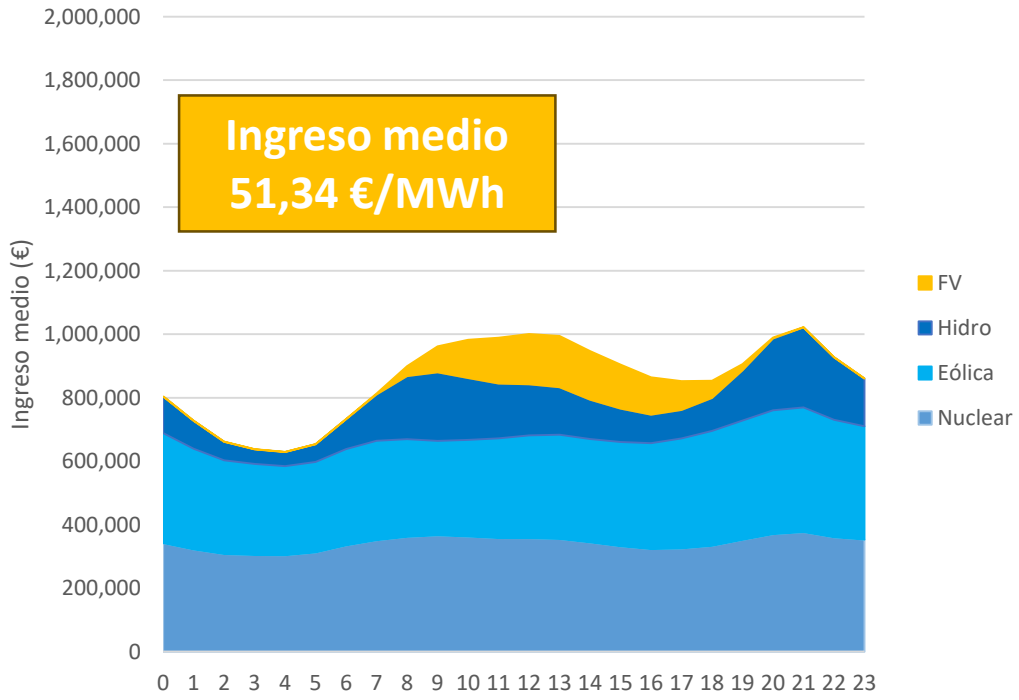
Fuente: REE y elaboración AEE

REGULACIÓN Y DESPLIEGE

Evolución INGRESOS tecs sin CO2 2019-2026 (4 semanas marzo/abril)

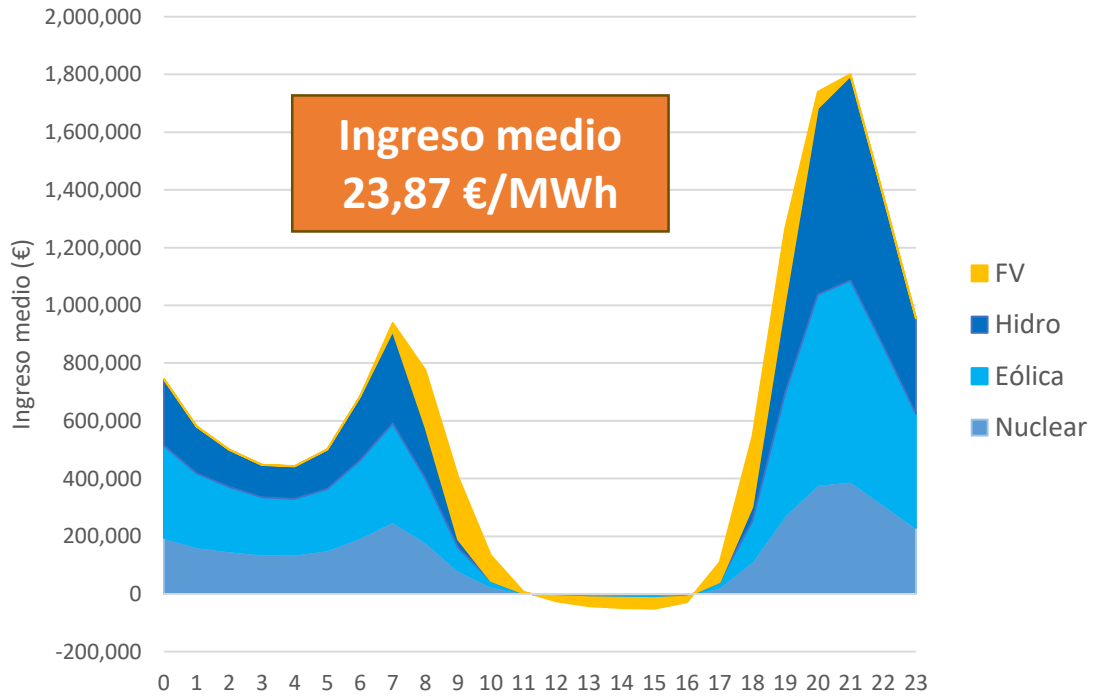
2019

Ingresos medios horarios 4 tecs (4 semanas, 18/03-14/04) 2019



2026

Ingresos medios horarios 4 tecs (4 semanas, 16/03-12/04) 2026

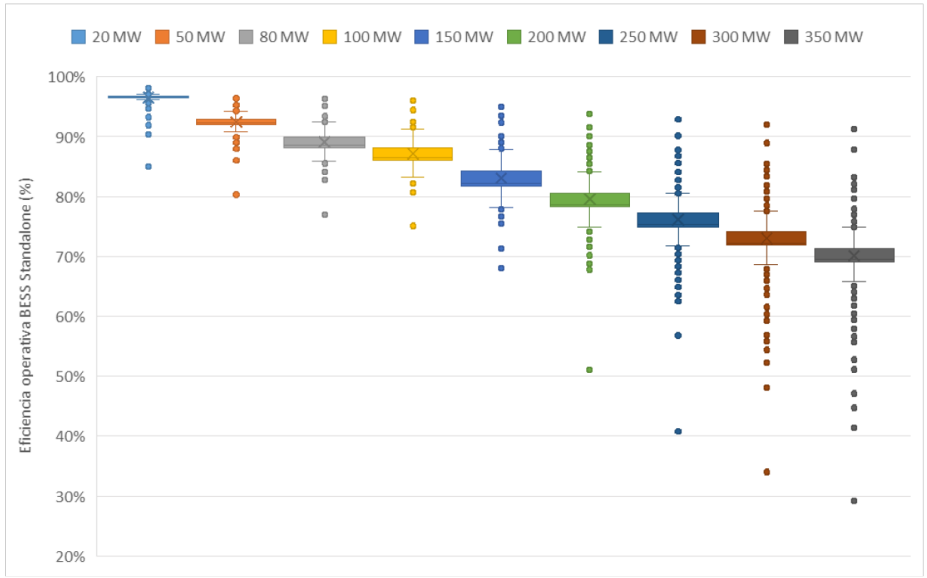


Fuente: REE, OMIE y elaboración AEE

REGULACIÓN Y DESPLIEGE

¿Qué conclusiones podemos sacar?

- La Hibridación es una estrategia que permitirá **optimizar las instalaciones de generación y demanda** presentes y futuras
- **El almacenamiento será clave para la Gestión del Sistema**, facilitando el equilibrio Generación /Demanda y proporcionando capacidades Adicionales.
- A nivel técnico, es **importante facilitar la integración segura de las Energías Renovables**, y una capacidad de almacenamiento suficiente y bien dirigida puede ser la palanca clave para ello.
- Sin olvidar la **EFICIENCIA para el sistema** => **un despliegue desequilibrado es más costoso e implica más riesgos** para los actores implicados.



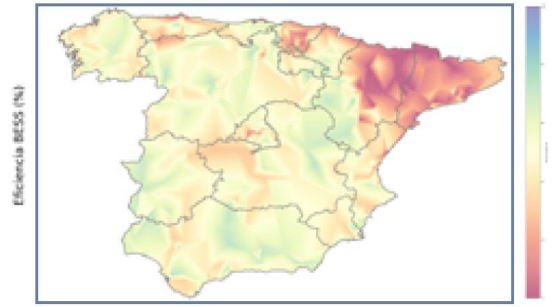


FIGURA 10.
Mapa de 150 MW de *Stand-alone. CARGA*



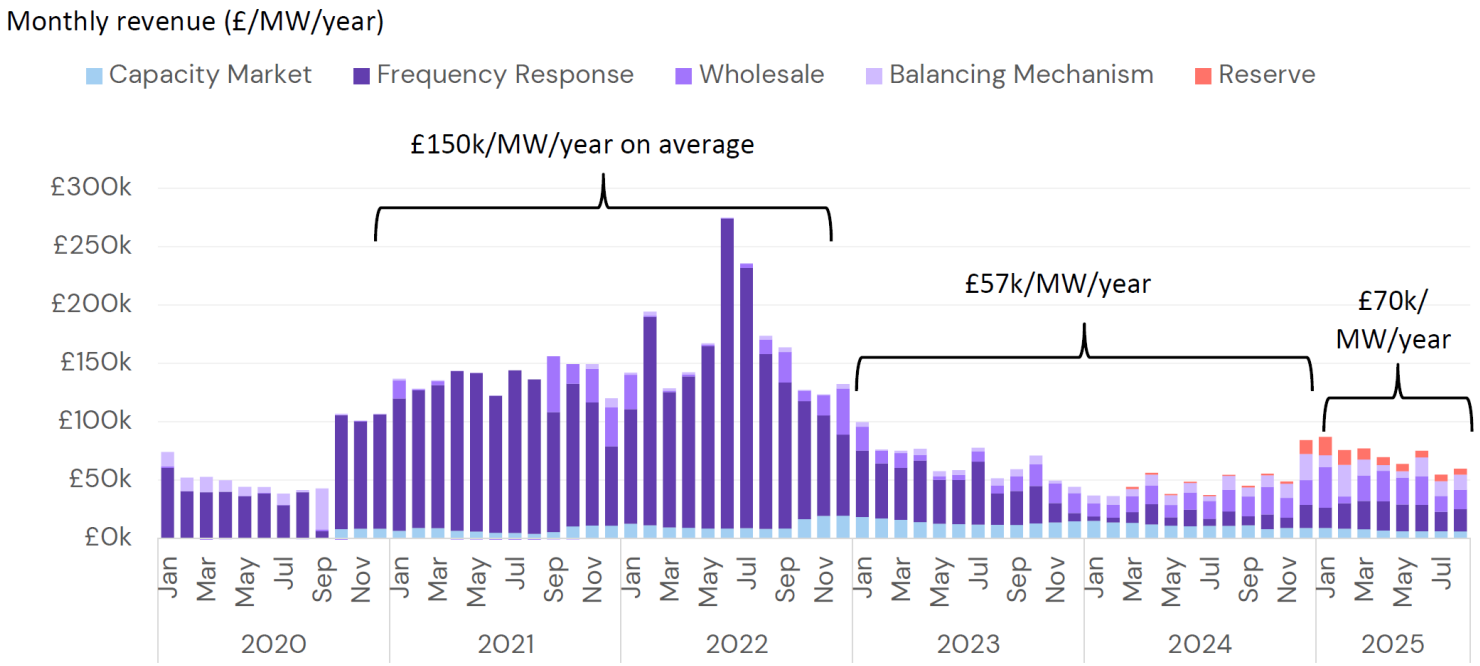
FIGURA 11.
Mapa de 150 MW de *Stand-alone. DESCARGA*

Fuente: AEE y Fundación CIRCE

REGULACIÓN Y DESPLIEGE

¿Qué conclusiones podemos sacar?

- No obstante, **es clave que el despliegue se base en la presencia de mercados que justifiquen económicamente la SOSTENIBILIDAD** a largo plazo de las inversiones
- **La Regulación es una pieza clave** en todo este puzzle, porque proporciona **mecanismos de gestión y retribución para que la inversión vaya adonde más útil y eficiente sea**.



Fuente: MODO Energy

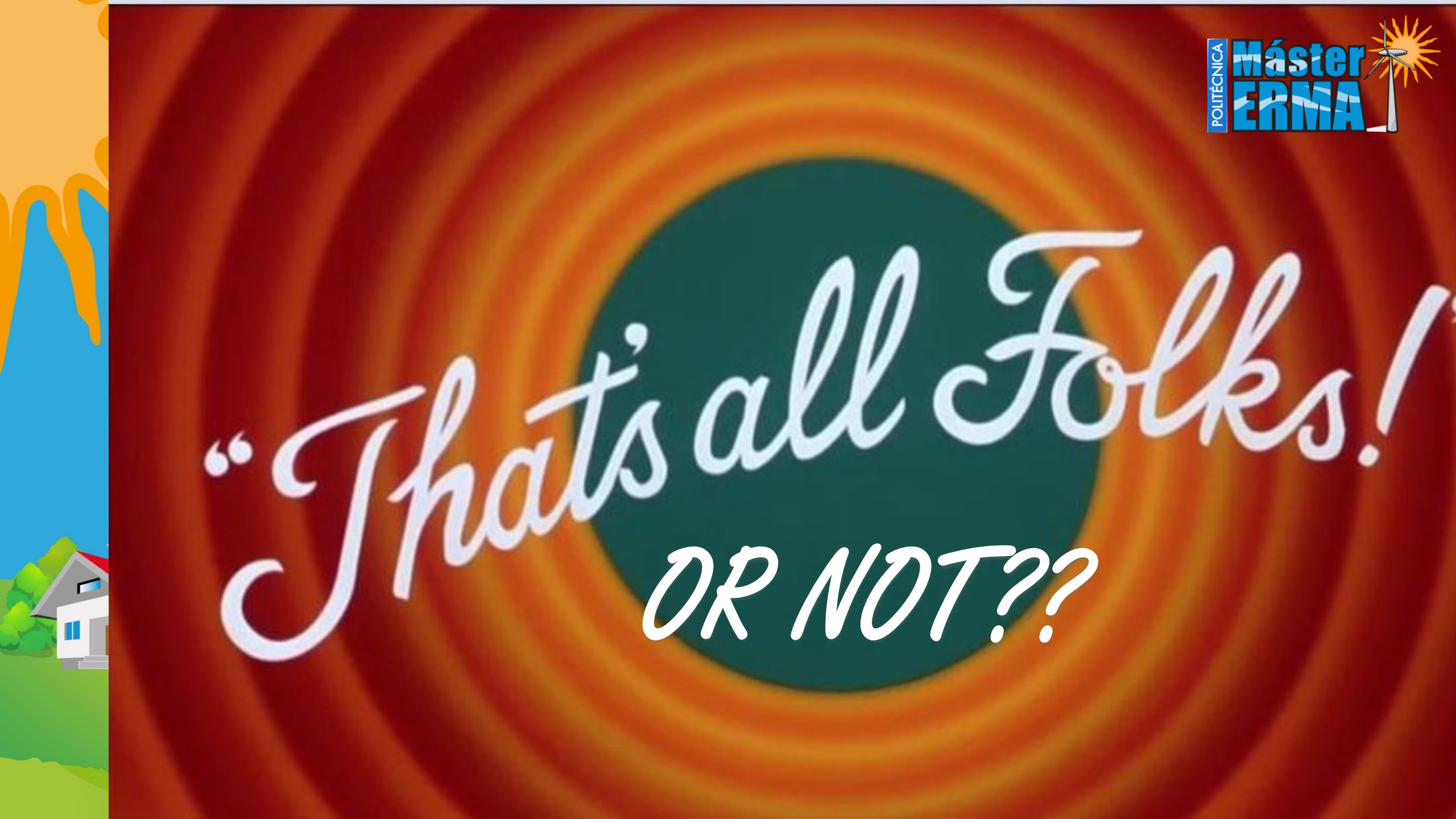
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENER UNA VISIÓN SISTÉMICA A LARGO PLAZO?

ES IMPORTANTE DETECTAR LOS “CANTOS DE SIRENA”

La perspectiva de sistema nos ayuda a evaluar la factibilidad de un despliegue y a tener hipótesis más realistas. En muchos casos, se pueden ver estimaciones de mercado que están basadas en datos históricos, y, por tanto, en un “sistema” totalmente distinto, por lo que extrapolar alegremente es PELIGROSO (**especialmente si resulta en objetivos no validados y/o mensajes excesivamente simplistas**).

Pero nos encontramos…




"That's all Folks!"
OR NOT??